

综合找矿方法在辽宁阜蒙县东五家子金矿勘查中的应用

袁 和,许云鹏

(辽宁省第四地质大队有限责任公司,辽宁阜新 123000)

[摘 要] 辽宁阜蒙县东五家子地区大地构造位置处于华北陆块北缘,义县中生代叠加盆岭系与北镇凸起接触部位北部,位于区域北东向大巴-后三角山大型韧性剪切带上,该韧性剪切带分布着众多金矿床,其中最典型的金矿床以排山楼金矿为代表。近些年,综合找矿方法已被广泛应用,并取得了较好的找矿效果,该方法是将地质找矿方法、地球化学找矿方法、地球物理找矿方法等进行综合运用。为在东五家子地区实现找矿突破,在研究区内投入了 1:10000 地质调查、土壤地球化学测量、激电中梯测量、槽探及钻探工程等方法手段。通过 1:10000 土壤地球化学测量数据的挖掘,确定了研究区以 Au 为主攻矿种,并运用化探数据回归建模及结合物探方法在研究区内圈定了 1 处找矿潜力较大的找矿靶位,经工程验证取得了较好的找矿效果。实践表明,运用综合找矿方法在极大程度上提高了找矿效果,并为今后在该区域内开展矿产勘查工作提供了一定的指导思想和理论依据。

[关键词] 土壤地球化学测量 数据建模 激电中梯测量 金矿 东五家子 阜蒙县 辽宁

[中图分类号] P624 [文献标识码] A [文章编号] 0495-5331(2021)02-0339-12

Yuan He,Xu Yunpeng. Application of the integrated prospecting method in the exploration of the Dongwujiazi gold deposit, Fumeng County, Liaoning Province [J]. Geology and Exploration, 2021, 57(2):0339-0350.

0 引言

1967~1992 年,原辽宁省地矿局区调队、辽宁省地矿局阜新地质大队等勘查单位先后在辽西阜新地区开展了 1:20 万区域地质矿产、区域化探及 1:5 万区域地质、矿产调查等工作,并在该区域内陆续发现了多处规模不等的金矿床,如排山楼金矿、新民金矿、两家子金矿等。其中排山楼金矿床为我国典型的韧性剪切带型金矿床(罗镇宽等,2001;王荣湖,2009;纪甲子,2010;贾三石等,2011b)。

到目前为止,辽西阜新地区的矿产勘查工作已达到较高的研究水平,但随着地表较易勘查识别的金矿床陆续被发现,导致找矿难度日益加大,单纯运用某一种勘查方法难以精准圈定找矿靶位,这严重制约了在该区内实现找矿突破。目前综合找矿方法已被广泛应用,并且也取得了较好的找矿效果(蒋

成文等,2013;席明杰等,2013;赵荣军等,2013;朱文杰等,2015;何鹏等,2018;邱辉等,2019)。为此本次工作在辽宁省阜蒙县东五家子地区开展了地质-物探-化探相结合的综合找矿方法,并利用勘探工程对综合找矿方法圈定的靶位进行验证,发现了 1 条长 160 m,真厚度为 1.38 m 的金矿体,金平均品位达 5.09×10^{-6} ,这实现了在该区内的找矿突破。本文旨在总结综合找矿方法在东五家子地区的应用效果与找矿标志,为今后在这一地区开展地质找矿工作提供理论依据。

1 研究区地质概况

研究区大地构造位置位于华北陆块北缘,燕辽成矿带的东部(贾三石,2011a)(图 1a),NE 向大巴-后三角山大型韧性剪切带上(图 1b)。华北陆块北缘被认为是我国重要的成矿区带之一,蕴藏着极

[收稿日期]2020-03-13;[改回日期]2020-10-18;[责任编辑]陈伟军。
[基金项目]辽宁省国土资源厅省级地质勘查项目(编号:辽国土资[2017]34 号)资助。
[第一作者]袁 和(1985 年-),男,2018 年毕业于桂林理工大学,获硕士学位,高级工程师,从事矿床学、地球化学研究。E-mail:yuan-he1985@126.com。
[通讯作者]许云鹏(1970 年-),男,2006 年毕业于中国地质大学,高级工程师,从事地质矿产勘查工作。E-mail:450302174@qq.com。

为丰富的 Au、Mo、稀土等重要矿产资源(张勇等, 2016)。在早白垩世时期, 华北陆块经历了大地构造体系的转换和调整, 发生了从挤压到伸展的巨大转变(张岳桥和董树文, 2008)。在伸展背景下辽西地

区发生了强烈的岩浆作用造成区域内中生代岩浆活动频繁(Wu et al. , 2005) 及 NE 向断裂构造较为发育, 并伴随着大规模的金成矿地质作用(Mao et al. , 2007) , 致使区域地质情况复杂, 成矿条件极为优越。

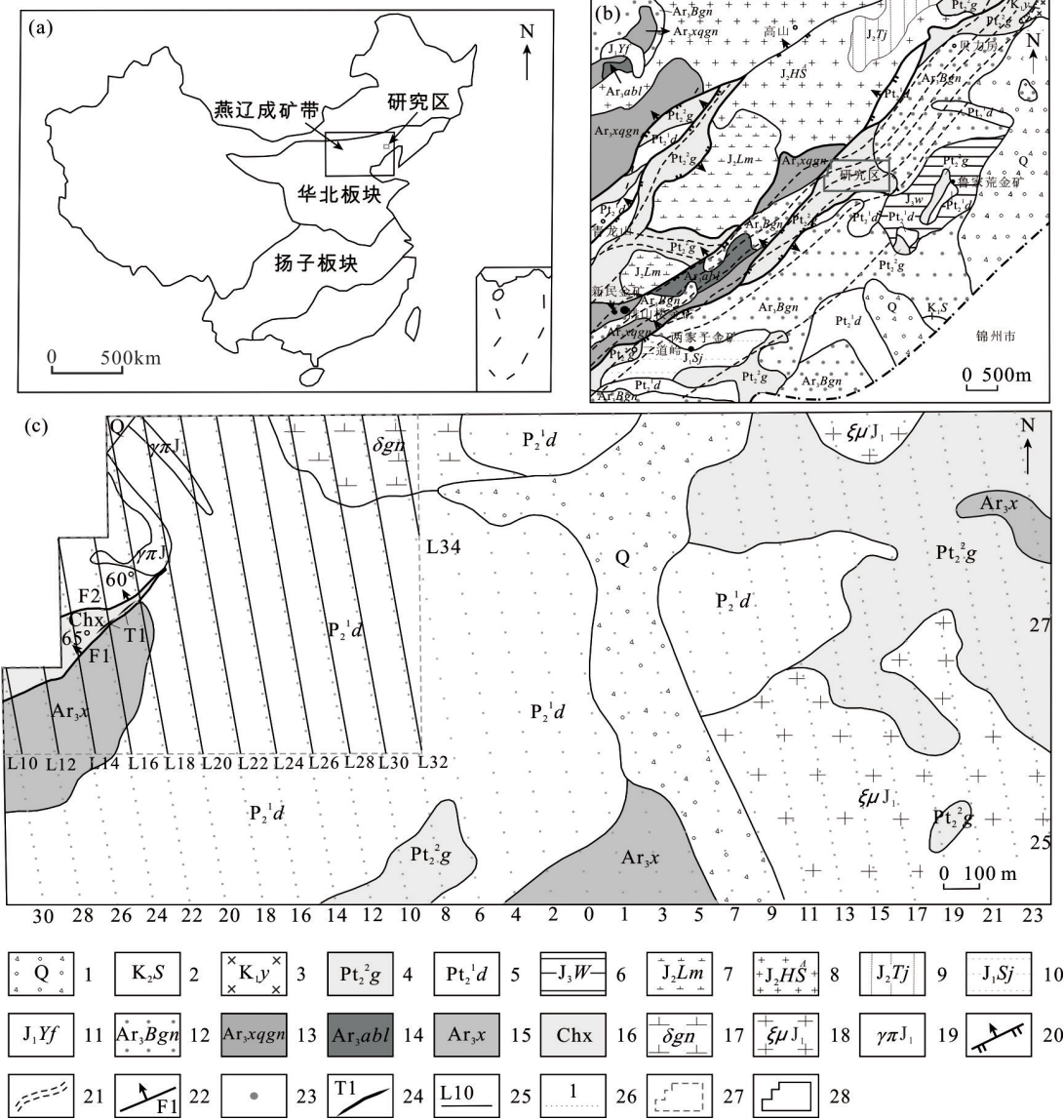


图 1 辽宁阜蒙县东五家子地区地质图

Fig. 1 Geological map of the Dongwujiazi area in Fumeng County of Liaoning Province

1 - 第四系; 2 - 中生界白垩系孙家湾组; 3 - 中生界白垩系义县组; 4 - 中元古界蓟县系高于庄组; 5 - 中元古界长城系大红峪组; 6 - 中细粒二长花岗岩; 7 - 花岗闪长岩; 8 - 恒山单元中粗粒二长花岗岩; 9 - 田家沟单元中粗粒花岗岩; 10 - 十家子单元中粗粒二长花岗岩; 11 - 英房单元中细粒二长花岗岩; 12 - 白厂门片麻岩; 13 - 小牵马岭片麻岩; 14 - 斜长角闪岩; 15 - 花岗质片麻岩; 16 - 黑云斜长糜棱岩; 17 - 片麻状闪长岩; 18 - 英安玢岩; 19 - 花岗斑岩; 20 - 逆断层; 21 - 韧性剪切带; 22 - 断层; 23 - 金矿床; 24 - 矿体; 25 - 物探剖面; 26 - 化探剖面; 27 - 物探探测区; 28 - 化探探测区

1 - Quaternary; 2 - Mesozoic Cretaceous Sunjiawan Formation; 3 - Mesozoic Cretaceous Yixian Formation; 4 - Middle Proterozoic Jixian system Gaozhuang Formation; 5 - Middle Proterozoic Changcheng system Dahongyu Formation; 6 - medium - fine - grained monzonitic granite; 7 - granodiorite; 8 - Hengshan unit coarse - grained monzonitic granite; 9 - Tianjiagou unit coarse - grained monzonitic granite; 10 - Shijiazhi unit coarse - grained monzonitic granite; 11 - Yingfang unit fine - grained monzonitic granite; 12 - Baichangmen gneiss; 13 - Xiaoqianmaling gneiss; 14 - plagioclase amphibolite; 15 - granitic gneiss; 16 - biotite plagioclase mylonite; 17 - gneissic diorite; 18 - dacite porphyrite; 19 - granite porphyry; 20 - reverse fault; 21 - ductile shear zone; 22 - fault; 23 - gold deposit; 24 - orebody; 25 - geophysical profile; 26 - geochemical profile; 27 - geophysical exploration area; 28 - geochemical exploration area

1:5 万区域内 NE 向断裂构造主要有青龙山断裂和贝力房 - 二道岭断裂(图 1b),其中:①青龙山断裂分布于高山 - 青龙山一带,总体走向 NE,长约 16 km,最大宽度约 3 km,切割中元古界大红峪组、高于庄组地层、中生界燕山期花岗岩。在青龙山一带发育 3 条大致平行的压性断裂构造,其中有 2 条断裂带倾向一致,倾向 NE,倾角一般为 60°~75°。另一条断裂倾向 SE,倾角约 60°。3 条断裂在高山一带复合为 1 条断裂,断裂带内断层角砾岩、碎裂岩等较发育。②贝力房 - 二道岭断裂分布于贝力房 - 二道岭一带,总体走向呈 NE 向,与青龙山断裂带大致平行产出。长约 27 km,宽为 1~3 km,切割中元古界大红峪组、高于庄组地层、中生界燕山期花岗岩。该断裂带在区域内具有明显的分支复合现象,其主断裂倾向 NW,倾角 60°~70°。断裂带内发育断层角砾岩、碎裂岩等。区域内 NE 向大巴 - 后三角山大型韧性剪切带是由一系列的片理化带、糜棱岩化带、糜棱岩带、断裂破碎带组成,由数条剪切带平行排列构成宽度较大的韧性剪切带,其总体走向呈 NNE 向,倾向 NW,倾角一般介于 30°~70°之间,整体宽度为 3~6 km。

研究区内出露的地层主要有中元古界长城系大红峪组(Pt_2^1d)、中元古界蓟县系高于庄组(Pt_2^2g)及新生界第四系(Q)(图 1c)。其中大红峪组在研究区内出露面积较大,该组岩性以中厚层石英砂岩为主。高于庄组主要分布于研究区的东部及南部,其岩性以中厚层粒屑灰岩为主。研究区断裂构造发育,区内分布着 F1、F2 两条 NE 向断裂构造,其中 F1 断裂出露长度大于 500 m,宽度介于 0.1~0.4 m 之间。断裂带内岩石被挤压破碎,局部地段见有断层泥,断层性质为逆断层,断层走向为 NE 向,倾向 315°~345°,倾角 65°~70°。F2 断裂位于 F1 断裂的北部,其出露长度大于 400 m,宽 0.2~0.5 m,断裂带内岩石被挤压破碎,局部地段见有断层泥,断层性质为逆断层,断层走向为 NE 向,倾向 320°~

350°,倾角 60°~65°。两条断裂带内夹有黑云斜长糜棱岩。

研究区内岩浆岩较发育,东南部及东北部出露燕山早期英安玢岩,北部出露片麻状闪长岩,西北部有 2 条花岗斑岩脉侵位于中元古界长城系大红峪组地层中(图 1c)。

通过槽探及钻探工程揭露,在研究区内发现 1 条长度为 160 m、真厚度为 1.38 m 呈脉状断续展布的金矿体,矿体赋存于 2 条断裂构造之间的糜棱岩中,且矿体走向与糜棱岩空间展布方向相一致(图 1c)。矿体走向 NE,倾向 322°,倾角 65°~70°,Au 平均品位 5.09×10^{-6} 。矿石类型为含金黑云斜长糜棱岩型,矿石结构以糜棱结构为主,构造以浸染状为主,矿石中金属矿物主要为黄铁矿,呈不均匀稀疏浸染状分布于矿石中。

2 1:10000 土壤地球化学测量

本次在研究区内开展了 1:10000 土壤地球化学测量工作,面积为 3.93 km²,野外采样网度为 100 m×20 m,测线方位 350°;样品采集于无污染的 B 层、BC 层,深度一般介于 15~30 cm。共采集样品 1941 件,在样品采集和加工过程中保证样品无污染,最终送到中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁测试研究所进行测试分析,分析元素有 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Sb、As、Hg、Mn、Mo 等 10 种元素。

2.1 元素的变化系数、离散富集特征

表 1 显示,原始数据中 Au、Mn 2 种元素的变化系数大于 1,表明这 2 种元素在区内分布特征具有不均匀性,同时也说明了 Au、Mn 元素参与了次生富集成晕的过程,极易形成地球化学致矿异常(袁和等,2017)。而其余 8 种元素的变化系数均小于 1,说明这些元素在区内分布较均匀,没有较大的起伏变化(陈乐柱等,2016),不利于在局部地段富集形成异常。

表 1 土壤地球化学元素含量参数统计特征
Table 1 Statistics of geochemical element content in soil

原始数据	Au	Ag	Cu	Mo	Pb	Sb	Zn	As	Hg	Mn
平均值	6.03	88.8	26.67	0.78	20.23	0.95	57.01	8.07	0.048	660.67
标准差	36.99	33.45	22.42	0.65	17.05	0.39	22.23	4.45	0.03	680.33
变化系数	6.13	0.38	0.84	0.83	0.84	0.41	0.39	0.55	0.63	1.03
数据迭代后	Au	Ag	Cu	Mo	Pb	Sb	Zn	As	Hg	Mn
平均值	1.7	84.3	19.82	0.65	19.55	0.87	52.83	7.5	0.037	472
标准差	0.74	26.07	5.68	0.18	3.15	0.22	10.02	2.39	0.01	106.44
变化系数	0.43	0.31	0.29	0.28	0.16	0.25	0.19	0.32	0.27	0.23

运用 1:10000 土壤地球化学测量所测得的各元素原始数据变化系数(C_{v1})和经数据迭代后的变化系数(C_{v2})来反映两组数据集的离散程度, C_{v1}/C_{v2} 的比值可反映背景拟合处理时对特高值和特低值的削平程度(刘珏玉和孙成才,1990)。本文采用 C_{v1} 和 C_{v1}/C_{v2} 制作变化系数解释图(图 2),对研究区内各元素的成矿性进行评价。据图 2 显示:研究区内 Au 元素的离散程度较高,表明高值点较多,在局部地段富集成矿性较大,这可能与区域韧性剪切作用及岩浆活动具有密切关系。目前在研究区外围已发现多处相应的金矿床,如排山楼金矿床、新民金矿床等。区内 Ag、Cu、Pb、Sb、Zn、Mo、Mn 等 9 种元素的离散程度较小,高值点较少,局部富集成矿性较小。

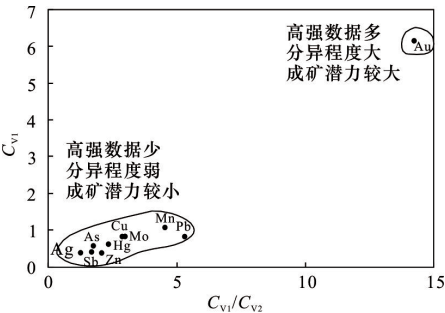


图 2 C_{v1} 和 C_{v1}/C_{v2} 变化系数解释图

Fig.2 Interpretation diagram of change coefficients of C_{v1} and C_{v1}/C_{v2}

2.2 常规化探数据处理

运用常规方法统计研究区内 Au 元素的平均值($\bar{X}$)及标准离差(δ),采用原始数据经迭代后的“算术平均值+2 倍标准差”计算异常下限(T): $T = \bar{X} + 2\delta$,求得 Au 异常下限值为 3.18×10^{-9} ,以该下限值为标准圈定 Au 元素异常。图 3 显示,Au 异常分布范围较为广泛且散乱,多处地段 Au 具有明显的 3 级分带现象,这将严重干扰找矿靶位的精准圈定。

2.3 数据建模

化探数据处理及异常圈定的方法较多(王磊,2010;侯春秋等,2013;杨震等,2013;张洋洋等,2015;李欢等,2019;赵志飞等,2020)。本文采用“回归分析”的方法构建 Au 元素与其他相关元素间的回归模型,运用该模型求得 Au 元素的理论值以便有效圈定有用异常。回归建模不仅可以从不存在确定性关系的观测数据中找出相关变量之间的内在联系,同时还可以根据多个变量值(自变量)来预测另一个变量(因变量)的取值,最终达到所需要的精确度(任文秀等,2018)。

数据建模方法:首先对研究区 1:10000 土壤地球化学测量原始数据进行奇异值处理,其次将处理后的数据运用多元回归分析构建全样本及异常样本预测模型(图 3)。

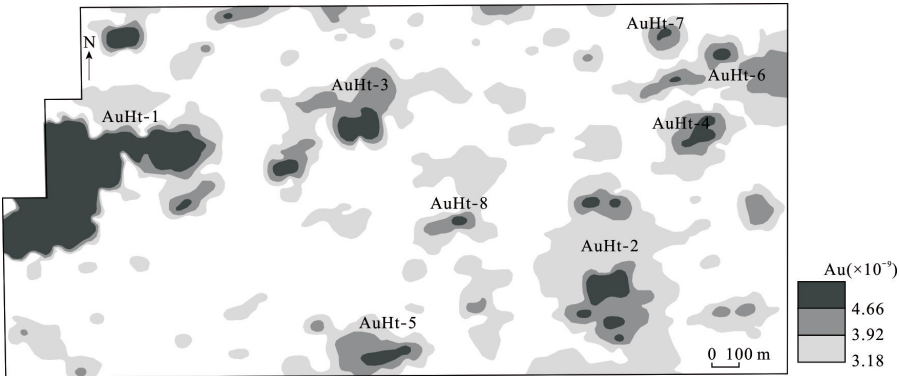


图 3 研究区常规方法 Au 元素测试值异常图

Fig.3 Anomaly map of Au element test values by conventional method in the study area

(1)全样本回归模型的构建(AuY₁)
以东五家子地区采集的 1941 件土壤地球化学测量数据为样本,将每件样品分析的 10

种元素测试值作为数据集,构建 Au 元素与其他 9 种元素多元回归预测模型,各参数见表 2。

表 2 模型 AuY₁ 回归建模参数统计表
Table 2 Statistics of AuY₁ regression modeling parameters

名称	常数	Ag	As	Cu	Hg	Pb	Sb	Zn	Mo	Mn
系数	-8.53	0.016	0.179	0.077	175.327	0.068	-5.255	0.06	2.557	-0.001
显著性	0.033	0.527	0.397	0.109	0.00	0.215	0.033	0.243	0.052	0.461

$$\text{AuY}_1 = -8.53 + 0.016\text{Ag} + 0.179\text{As} + 0.077\text{Cu} + 175.327\text{Hg} + 0.068\text{Pb} - 5.255\text{Sb} + 0.06\text{Zn} + 2.557\text{Mo} - 0.001\text{Mn}。$$

根据回归建模求得金的理论值(AuY_1)数据集,

采用模型 AuY_1 数据集的“算术平均值 + 2 倍标准差”计算异常下限(T): $T = \bar{X} + 2\delta$,求得异常下限值为 12.57×10^{-9} ,在研究区内共圈定 3 处异常靶位(图 4)。

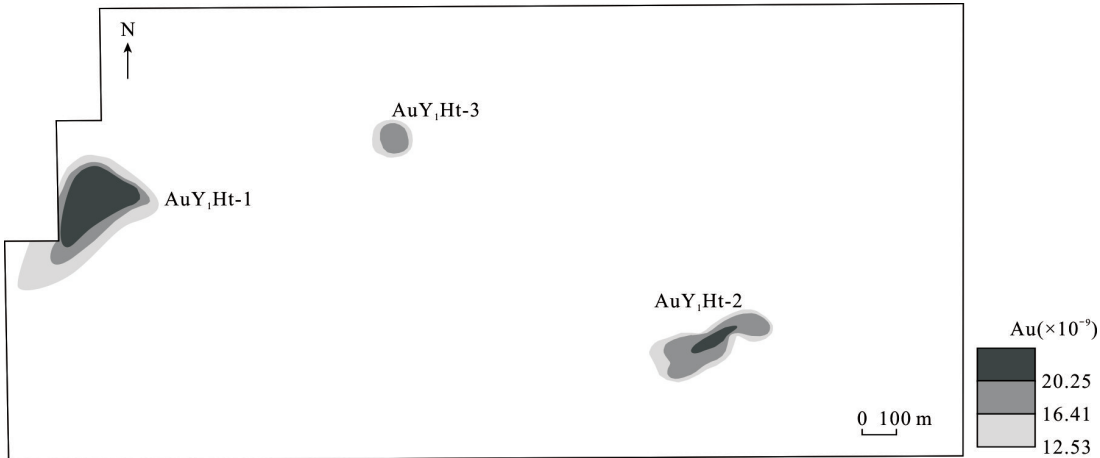


图 4 AuY_1 异常图

Fig. 4 AuY_1 anomaly diagram

(2)异常样本回归模型的构建(AuY_2)

为更加精准圈定找矿靶位,对化探数据进行二次建模。由于在自然界中金元素常以不均匀状态分布,为消除由金元素分布状态所引起的误差或低缓

非致矿异常,在 1941 件样本中选取 Au 元素测试值大于其异常下限值 3.18×10^{-9} 的 594 件样品数据为研究对象,构建 Au 元素与其他 9 种元素回归模型,各参数见表 3。

表 3 模型 AuY_2 回归建模参数统计表

Table 3 Statistics of AuY_2 regression modeling parameters

名称	常数	Ag	As	Cu	Hg	Pb	Sb	Zn	Mo	Mn
系数	-6.962	0.113	-0.123	-0.04	287.729	0.026	-12.331	0.125	5.774	-0.002
显著性	0.567	0.20	0.824	0.968	0.00	0.811	0.078	0.394	0.11	0.39

$$\text{AuY}_2 = -6.962 + 0.113\text{Ag} - 0.123\text{As} - 0.04\text{Cu} + 287.729\text{Hg} + 0.026\text{Pb} - 12.331\text{Sb} + 0.125\text{Zn} + 5.774\text{Mo} - 0.002\text{Mn}。$$

根据回归建模求得金的理论值(AuY_2)数据集,

采用模型 AuY_2 数据集的“算术平均值 + 2 倍标准差”计算异常下限(T): $T = \bar{X} + 2\delta$,求得异常下限为 30.86×10^{-9} ,在研究区内共圈定 1 处异常靶位(图 5)。

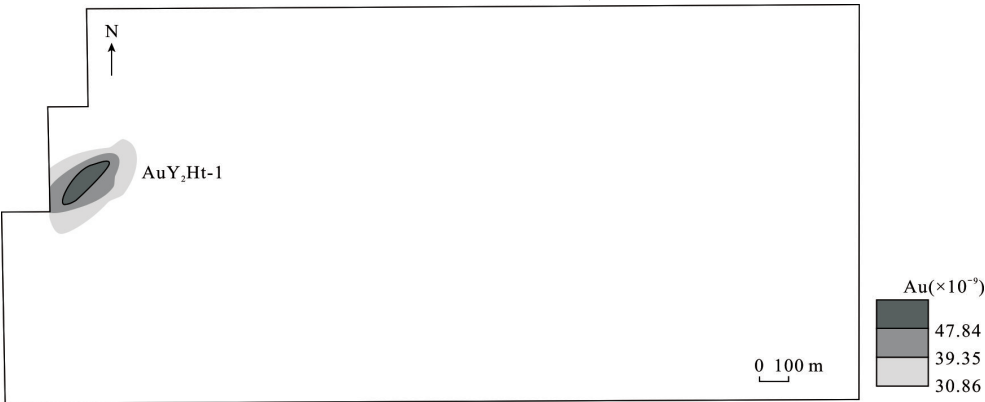


图 5 AuY_2 异常图

Fig. 5 AuY_2 anomaly diagram

3 1:10000 激电中梯测量

在 1:10000 地质调查及土壤地球化学测量的基础上,选择在研究区西北部开展 1:10000 激电中梯测量(图 1c),面积为 1.0 km²。测线方位 350°,网度 100 m×20 m。本次物探工作采用 WDFZ-1 型大功率智能发射机及 WDJS-1 数字直流接收机进行供电与接收。接收机自动测量存储自然电位、二次场、视极化率等参数。测量记录点号为 MN 中间号点。工作装置采用中间梯度装置,双向短脉宽供电方式。供电极距 AB 为 1500 m,测量电极距 MN 为 20 m,测量范围为 AB 的 2/3,旁测线距主测线不大于 AB 的 1/6。供电时间为 8 s,断电延时 200 ms。

3.1 岩石电性参数

经前人研究表明(李祥才等,2009;赵胜金等,2018),开展物探找矿工作的首要条件是金属矿体与围岩存在显著的物性差异。为此本次物探工作在研究区内测量了 4 种岩石类别,18 块标本(表 4)。

表 4 岩石物性参数统计表

Table 4 Statistics of rock physical properties

岩石名称	标本编号	极化率 (%)	极化率 平均值 (%)	电阻率 (Ω·m)	电阻率 平均值 (Ω·m)
花岗质片麻岩	1	0.82	1.02	5136	4394
	3	1.04		3501	
	5	1		4482	
	10	1.21		4460	
石英砂岩	2	0.51	0.65	7359	15484
	4	0.72		37429	
	8	0.79		3000	
	11	0.46		17225	
	14	0.79		12410	
黑云斜长糜棱岩	6	2.27	1.77	16211	12115
	7	1.17		4035	
	12	2.33		6408	
	13	0.74		9549	
	18	2.35		24376	
花岗斑岩	9	0.67	0.62	12833	13366
	15	0.6		16109	
	16	0.7		16201	
	17	0.49		8323	

通过岩石物性测量发现,黑云斜长糜棱岩具有相对较高的极化率,变化范围在 0.74%~2.35%,平均值达 1.77%。花岗斑岩和石英砂岩极化率最低,平均值在 0.62%~0.65%,花岗质片麻岩极化率略高,平均值为 1.02%,也属低极化范畴,且三种岩石极化率幅值变化均较稳定。电阻率变化石英砂岩最高(15484 Ω·m),花岗斑岩与黑云斜长糜棱岩电阻率次之,分别为 13366 Ω·m 及 12115 Ω·m,花岗质麻岩电阻率较低,为 4394 Ω·m,反应了不同岩石类型电性特征。黑云斜长糜棱岩的电阻率变化差异较大,最低范围在 4035~24376 Ω·m,平均值为 12115 Ω·m。区内黑云斜长糜棱岩的电阻率变化范围大,这主要与矿化蚀变程度有关。

根据上述分析,区内黑云斜长糜棱岩具有相对较高的极化率和中高电阻率,并且根据野外地质调查发现区内金矿化体赋存于黄铁矿化较强的黑云斜长糜棱岩中。

3.2 激电中梯异常特征

对实测极化率原始数据进行处理,首先剔除极高值和极低值,并以“平均值+2 倍标准离差”计算极化率异常下限,求得视极化率异常下限值为 2.6%。

据图 6 显示,研究区由北西向南东呈较为明显的视极化率变化特征,北西部相对低,南东侧相对较高。区内共圈定异常 5 处,异常编号为 M1、M2-1、M2-2、M3、M4,其中 M2-2 异常为本次工作的重点找矿标志,该异常位于研究区西北部,呈 NE 向不规则条带状展布,异常宽介于 30~350 m 之间,其最大幅值为 4.5%。结合化探异常的分布特征,M2-2 异常与化探回归建模 AuY₂ 圈定的异常相吻合,认为该异常可能是由黄铁矿化较强的黑云斜长糜棱岩引起。M2-1 异常带对应高阻异常,推测可能是由片麻状闪长岩与大红峪组地层接触局部变质作用导致。M1 与 M3 异常表现为相对高极化特征,异常均呈带状展布,推测可能是与填充于岩石裂隙中的金属硫化物有关。M4 异常呈大面积展布于大红峪组地层中,根据野外地质调查发现在该异常带内并未见到与金矿化关系密切的相关矿化,地表仅见有出露极少的灰黑色含碳质砂岩,推测该异常可能是由深部含碳质矿物引起。

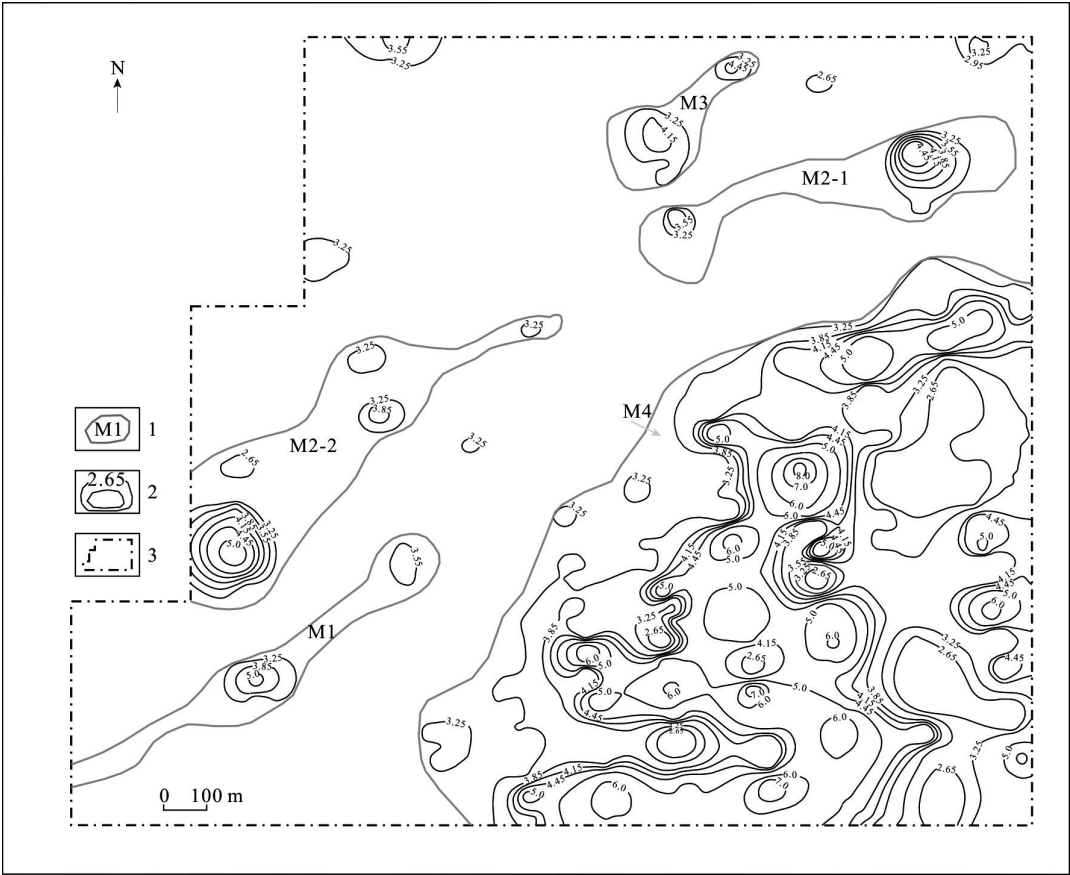


图6 激发极化中间梯度测量视极化率平面等值线图

Fig. 6 Contour map of apparent polarizability measured by intermediate gradient of induced polarization

1 - 物探异常靶区;2 - 视极化率异常等值线;3 - 物探工作区

1 - geophysical anomaly target;2 - abnormal isoline of apparent polarizability;3 - geophysical working area

4 成矿地质条件及找矿标志

综合找矿方法在寻找金属矿床方面是有效可行的(黄宁等,2016),在地质找矿工作中扮演着重要的角色(时永志和李凯成,2014),并且多种方法手段的结合与相互印证,可精准获得较为理想的矿体定位预测效果(何鹏等,2018)。本文根据研究区地质特征、1:10000 土壤地球化学特征和地球物理特征,对研究区成矿地质条件进行了分析,并总结了找矿标志。

4.1 成矿地质条件

(1)控矿地层:石英砂岩和花岗质片麻岩所夹持的黑云斜长糜棱岩是有利的含矿层位,其中石英砂岩起到成矿地球化学障作用,可有效阻挡因韧性剪切作用使得岩石在变质变形过程中产生的含矿变质热液向外部扩散,使含矿热液聚集于糜棱岩中。虽然糜棱岩粒度较细,但在韧性剪切作用下形成糜棱岩理,含矿热液可沿糜棱岩理面发生迁移,并随着

物理化学条件的变化最终在成矿有利部位富集成矿。区域内典型的排山楼金矿、新民金矿床均产于黑云斜长糜棱岩中。

(2)控矿构造:区内2条NE向断裂构造控制着金矿体的产出,矿体整体产状与断裂带产状相一致,断裂构造带为含矿变质热液的运移、成矿物质的聚集提供了有利场所。同时两条断裂带内所夹持的糜棱岩常是韧性剪切作用的产物。因此,在韧性剪切变形变质作用下,原岩在塑性状态下发生物质成分的变化,矿物在动力重结晶过程中可释放金被活化进入流体相中,并沿剪切带发生迁移和交代作用,形成含金糜棱岩带。

4.2 找矿标志

(1)矿化蚀变:区内黄铁矿化与金矿化关系较为密切,黄铁矿化呈不均匀稀疏浸染状分布于黑云斜长糜棱岩中。根据排山楼金矿、新民金矿等矿床产出的特征显示,与金矿关系密切的矿化主要为浸染状黄铁矿化,为此浸染状黄铁矿化可

作为区域内寻找金矿的重要标志之一。

(2)通过对 1:10000 土壤地球化学测量数据的挖掘,确定了研究区以 Au 为主攻矿种。运用化探数据构建的回归建模 AuY_2 在研究区内圈定了 1 处找矿靶位,异常分布于 2 条断裂带所夹持的黄铁矿化较强的糜棱岩中,异常带内 Au 最大含量值为 1246×10^{-9} ,最小值为 10.4×10^{-9} ,平均值为 348.29×10^{-9} ,并且该异常与激电中梯 M2-2 异常套合较好,这为勘查工程的布置提供了理论依据。

(3)研究区内黑云斜长糜棱岩具有相对较高的极化率和中高电阻率,并且根据野外地质调查发现区内金矿化体赋存于黄铁矿化较强的黑云斜长糜棱岩中,因此高极化率、中高电阻率异常是本区内寻找金矿体的地球物理标志。

5 异常查证

根据回归建模构建的模型 AuY_1 在研究区内共圈定 3 处 Au 异常,消除了常规方法圈定的一些非矿异常的干扰。但为更加准确地圈定找矿靶位,对化探数据进行二次建模构建了模型 AuY_2 。模型 AuY_2 在研究区内共圈定 1 处异常,该异常位于研究区西部,其编号为 AuY_2Ht-1 ,与激电中梯 M2-2

异常相吻合。由于化探常规方法对于缩小找矿靶位可以起到重要作用(俞胜等,2016),本次工作对化探常规方法在研究区内圈定的具有 3 级分带明显的异常以及激电中梯圈定的 5 处异常进行槽探工程验证。结果显示,区内多处靶位验证效果并不理想。以化探常规方法圈定的 $AuHt-2$ 号异常为例,该异常位于研究区东南部,分布于英安玢岩内,异常面积较大,呈不规则状展布,具有明显的 3 级分带,Au 最大含量值为 159×10^{-9} ,最小值为 10.4×10^{-9} ,平均值为 13.01×10^{-9} ,并且该异常与回归模型 AuY_1Ht-2 异常相吻合。经 TC28 号槽探工程验证,探槽内并未发现与金矿化关系密切的相关矿化,仅见有绿泥石化,且采样化验结果不佳,Au 品位为 $0.0 \sim 0.10 \times 10^{-6}$ 。TC20 号槽探对激电中梯 M3、M2-1 号异常进行工程验证,探槽内仅见较强的绿泥石化,对绿泥石化较强的部位进行采样,经化验分析结果显示,Au 品位为 $0.0 \sim 0.03 \times 10^{-6}$ 。

研究区内仅在回归建模 AuY_2Ht-1 异常与激电中梯 M2-2 异常套合较好的地段发现了 1 条呈脉状断续展布的金矿体(图 7),矿体编号为 T1,矿体赋存于区内 2 条断裂带所夹持的黄铁矿化较强的糜棱岩中,且矿体走向与糜棱岩空间展布方向相一致。

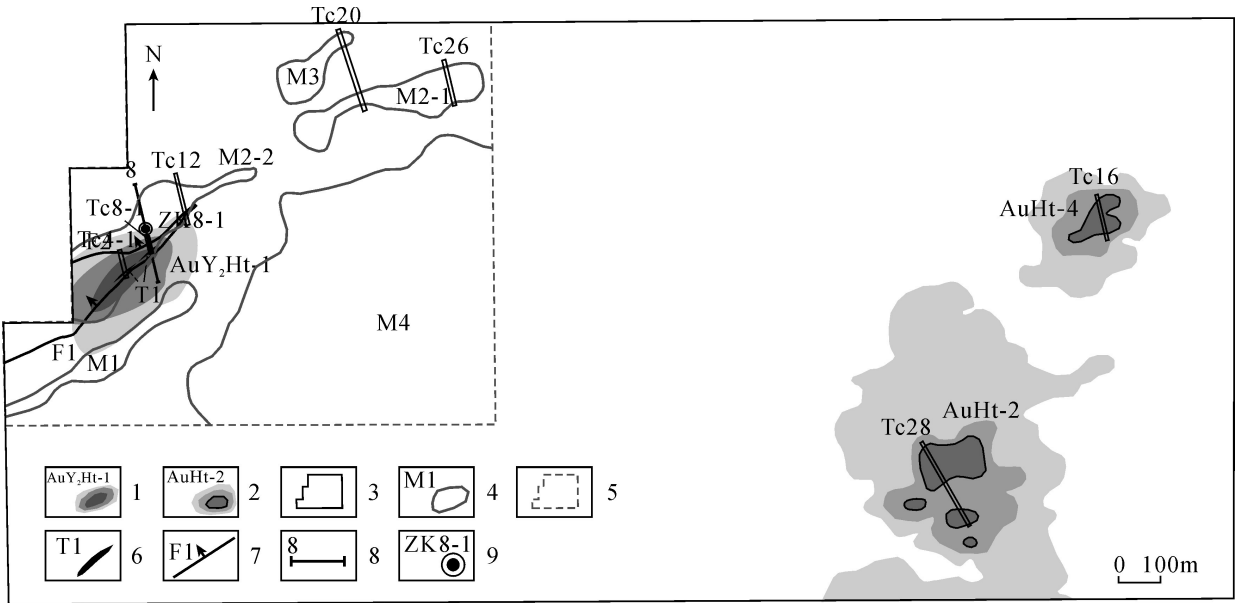


图 7 综合异常平面图

Fig.7 Comprehensive anomaly map

1 - 化探数据二次建模 AuY_2 异常;2 - 常规化探异常;3 - 化探测区;4 - 物探异常;5 物探测区;6 - 矿体;7 - 断裂;8 - 勘探线;9 - 见矿钻孔及编号
1 - geochemical data secondary modeling AuY_2 anomaly;2 - conventional geochemical anomaly;3 - geochemical exploration area;4 - geophysical anomaly;
5 - geophysical exploration area;6 - orebody;7 - faults;8 - exploration line;9 - ore borehole and number

为查明矿体沿倾向向深部延伸情况,对其实施了钻探工程验证(图 8)。T1 号矿体长度为160 m,地表由 TC4-1、TC8-1 探槽工程控制(图 7),深部由 ZK8-1 钻探工程控制(见矿深度为102.1 m),矿

体水平厚度为 1.53 m,厚度变化系数为 0.037%。真厚度为 1.38 m,走向 NE,倾向 322°,倾角 65°~70°,Au 平均品位 5.09×10^{-6} ,品位变化系数 0.27%。

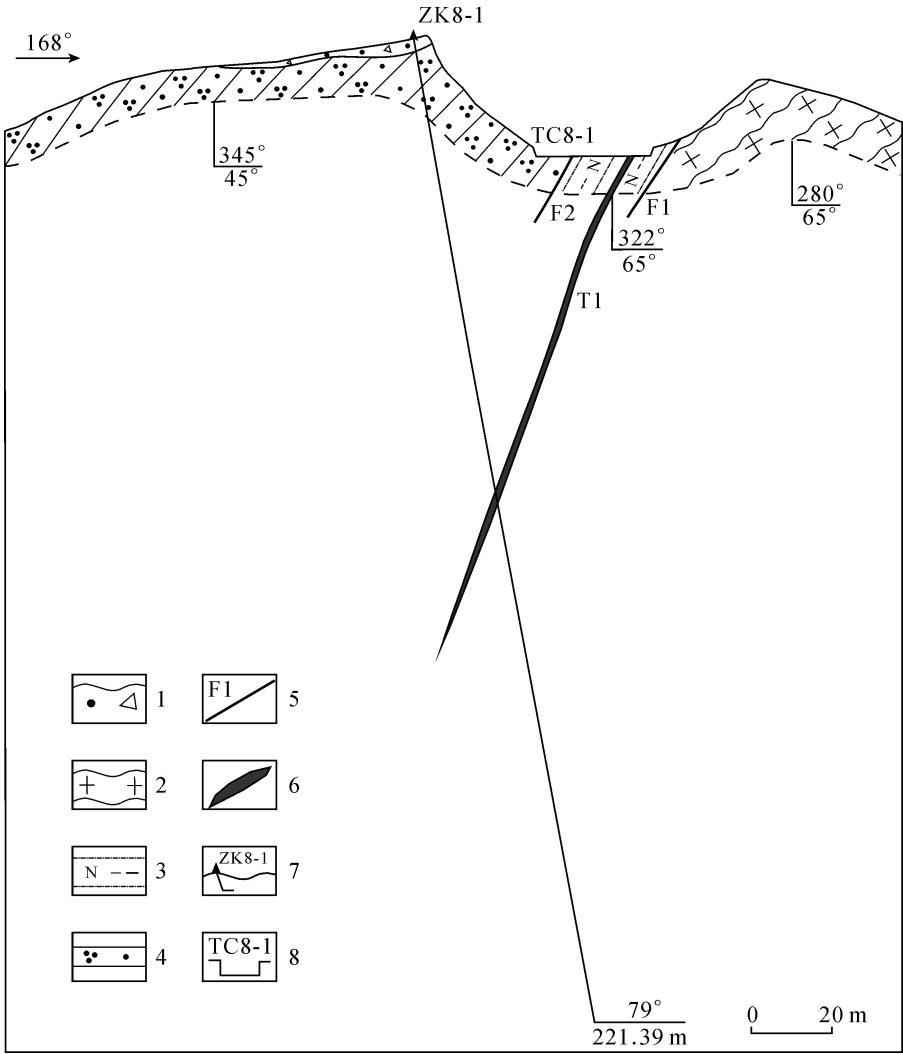


图 8 钻孔剖面图
Fig. 8 Borehole profile

1 - 第四系;2 - 花岗片麻岩;3 - 黑云斜长糜棱岩;4 - 石英砂岩;5 - 断层;6 - 矿体;7 - 钻探工程及编号;8 - 槽探工程及编号
1 - Quaternary;2 - granite gneiss;3 - biotite plagioclase mylonite;4 - quartz sandstone;5 - fault;6 - orebody;7 - drilling and number;8 - trench exploration and number

上述表明,运用回归建模构建的模型有效解决了因常规方法无法精准圈定找矿靶位预测的难题,并且在回归建模与激电中梯所圈定的异常套合性较好的地段作为研究区重点找矿靶位。

6 结论

(1) 根据元素变化系数、 C_{v1} 和 C_{v1}/C_{v2} 变化系数解释图对研究区内 10 种元素进行数理统计分析,得出研究区内 Au 元素成矿潜力较大,并且在研究

区内已发现了金矿体,而其他元素的成矿潜力较小,经工程验证未发现其他矿种。

(2) 根据地-物-化相结合的综合找矿方法在研究区内圈定了 1 处找矿潜力较大的靶位,经工程验证见矿效果较好,这在极大程度上提高了找矿效果。实践表明,综合找矿方法的应用是找矿勘探的有效手段,在东五家子地区开展的找矿工作中得到了显著效果,这为今后在该区域内实施找矿工作提供了指导思想和理论依据。

[References]

Chen Lezhu, Xiao Huiliang, Fan Feipeng, Wang Weixing, Cai Yitao, Zhu Yiping. 2016. Geochemical characteristics of stream sediment survey and prospecting prediction of Shixing area, northern Guangdong[J]. Acta Geologica Sinica, 90(10): 2887 – 2896 (in Chinese with English abstract).

He Peng, Zhang Yuelong, Su Hang, Ma Yixing, Guo Shuo, Zhang Kuo, Zhang Tianfu. 2018. Application of the integrated ore – prospecting method in the Changtuxili Mn – Ag – Pb – Zn deposit, Inner Mongolia[J]. Geology and Exploration, 54(3): 501 – 511 (in Chinese with English abstract).

Hou Chunqiu, Li Guangming, Zhang Li. 2013. The extraction of 1: 50000 geochemical anomaly information based on geochemical field method; A case study of the copper deposit in Nylonma area of Tibe[J]. Geological Bulletin of China, 32(7): 1129 – 1133 (in Chinese with English abstract).

Huang Ning, Chen Guoguang, Zhang Jing, Lu Shengmei, Zhang Baosong. 2016. Application and study of comprehensive geophysical methods in prospecting target of iron and copper polymetallic ore[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 40(5): 929 – 934 (in Chinese with English abstract).

Ji Jiazi. 2010. Geochemical characteristics and metallogenic prediction of Paishanlou gold deposit, Liaoning Province[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology; 1 – 60 (in Chinese with English abstract).

Jia Sanshi. 2011a. Dynamical mechanisms of gold metallogenic localization and metallogenic prediction in eastern Hebei – western Liaoning[D]. Shenyang: Northeastern University; 1 – 121 (in Chinese with English abstract).

Jia Sanshi, Wang Ende, Fu Jianfei, Song Jianchao, Xi Xiaofeng. 2011b. Geological differences and mineralization unity of the key gold ore concentrated regions in eastern Hebei and western Liaoning Provinces[J]. Acta Geologica Sinica, 85(9): 1493 – 1506 (in Chinese with English abstract).

Jiang Chengwen, Lu Yingxiang, Cheng Yongqing, Yang Shusheng, Zhou Ding, Yu Haijun. 2013. Metallogenic model and integrated prospecting pattern of the Luziyuan Pb – Zn polymetallic deposit, southwestern Yunnan Province[J]. Geological Bulletin of China, 32(11): 1832 – 1844 (in Chinese with English abstract).

Li Huan, Xu Guozhi, Sun Lu, Li Peng, Deng Yufei. 2019. A quantitative method for integrated anomaly map of geochemical prospecting and application[J]. Geological Bulletin of China, 38(6): 1062 – 1070 (in Chinese with English abstract).

Li Xiangcai, Zhang Zhiwei, Ao Yingfeng, Jiang Zhenhe, Fu Qing, Song Xiaojun, Yuan Guoping, Xuan Li, Zhang Dianhua, Guan Chengjun, Wang Haifu, Ma Jiande. 2009. The application and significance of the induced polarization method in exploration of the Baizhangzi gold deposit in Liaoning[J]. Geology and Exploration, 45(2): 74 – 79 (in Chinese with English abstract).

Liu Queyu, Sun Chengchai. 1990. Method discussing on evaluating element discrete extend and the significance for finding mineral in region geochemical exploration[J]. Computing Techniques for Geochemical Exploration, 12(4): 285 – 294 (in Chinese with English abstract).

Luo Zhenkuan, Miao Laicheng, Guan kang, Qiu Youshou, Qiu Y M, McNaughton N J, Groves D I. 2001. SHRIMP U – Pb zircon age of magmatic rock in Paishanlou gold mine district, Fuxin Liaoning Province, China[J]. Geochimica, 30(5): 483 – 490 (in Chinese with English abstract).

Mao J W, Li X F, White N C. 2007. Types, characteristics, and geodynamic settings of Mesozoic epithermal gold deposits in eastern China[J]. Resource Geology, 57(4): 435 – 454.

Qiu Hui, Xie Yugen, Li Peng, Li Jian, Zhang Xuanguo. 2019. Application of the integrated ore – prospecting method in the Danzhukeng Pb – Zn – Ag deposit, eastern Guangdong[J]. Geology and Exploration, 55(6): 1394 – 1403 (in Chinese with English abstract).

Ren Wenxiu, Luo Jianmin, Sun Bainian, Wang Huaitao, Wang Yuxi. 2018. Application of geochemical data in gold prospecting and target selecting; Taking the Yushishan area in Gansu Province as a case[J]. Acta Petrologica Sinica, 34(11): 3225 – 3234 (in Chinese with English abstract).

Shi Yongzhi, Li Kaicheng. 2014. The application of integrated geophysical and geochemical exploration methods to the prospecting for deep and concealed orebodies[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 38(5): 910 – 915 (in Chinese with English abstract).

Wang Lei. 2010. Geochemical features and metallogenic prognosis of gold ore deposit in Chifeng – Weichang area[D]. Beijing: China University of Geosciences; 1 – 67 (in Chinese with English abstract).

Wang Ronghu. 2009. The characteristics of Paishanlou ductile shear zone gold deposit and prospecting[D]. Shenyang: Northeastern University; 1 – 124 (in Chinese with English abstract).

Wu F Y, Lin J Q, Wilde S A. 2005. Nature and significance of the Early Cretaceous giant igneous event in eastern China[J]. Earth and Planetary Science Letters, 233(1 – 2): 103 – 119.

Xi Mingjie, Ma Shengming, Liu Chongmin, Hu Shuqi, Tang Liling, Guo Zhijuan. 2013. Characteristics and evaluation of soil geochemical anomalies of the Zhunsujihua Cu – Mo deposit in Inner Mongolia[J]. Geology and Exploration, 49(2): 337 – 345 (in Chinese with English abstract).

Yang Zhen, Hu Guangdao, Mei Hongbo, Yang Mingguo. 2013. Application of residual anomaly componentfactor analysis method to the extraction of geochemical anomaly information from Gejiu western area[J]. Geological Science and Technology Information, 32(6): 36 – 41 (in Chinese with English abstract).

Yu Sheng, Meng Zhen, You Guanjin. 2016. Application of integrated geophysical andgeochemical methods to prospecting of the Xikougou molybdenum deposit[J]. Geology and Exploration, 52(5): 838 – 845 (in Chinese with English abstract).

Yuan He, Luo Xianrong, Li Wuyi, Chen Wu. 2017. Geochemical characteristics and tectonic significance of lamprophyre in Gudui area of Tibet[J]. Geology and Exploration, 53(3): 472 – 481 (in Chinese with English abstract).

Zhang Yangyang, Yang Baorong, Wei Junhao, Wang Dazhao, Shi Wenjie, Zhao Shaoqing, Li Huan, Liang Shengnan. 2015. Application of com-

plexity of element method in geochemical anomaly studying and metallogenic prediction in the Dunbasitao gold mine, Qinghe County, Xinjiang[J]. Geological Science and Technology Information, 34(4):92–99(in Chinese with English abstract).

Zhang Yong,Xing Shuwen, Ma Yubo, Xiao Keyan, Wang Yan. 2016. Metallogenic characteristics and mineral resource potential of the REE – Mo – Pb – Zn – Au polymetallic metallogenic belt in the northern margin of the North China Craton [J]. Acta Geologica Sinica, 90(7):1458–1469(in Chinese with English abstract).

Zhang Yueqiao,Dong Shuwen. 2008. Mesozoic tectonic evolution history of the Tan – Lu fault zone,China:Advances and new understanding[J]. Geological Bulletin of China,27(9):1371–1390(in Chinese with English abstract).

Zhao Shengjin,Gao Lidong,Wu Zhonghua,Yu Haiyang,Zhou Yingshuai, Liu Zhihui,Piao Lili,Zhang Meng,Zhai Wanli. 2018. Application of integrated technology of geology, geophysics and geochemistry to prospecting at the Erentaolegai ore concentration area:Discovery of the Burihante silver polymetallic ore occurrences[J]. Geology and Exploration,54(1):121–129(in Chinese with English abstract).

Zhao Rongjun. 2013. Inspecion results of the Chengang molybdenum geochemical anomalies in Guangshan County, Henan Province[J]. Geology and Exploration,49(5):914–919(in Chinese with English abstract).

Zhao Zhifei,Wang Bin,Wang Lei. 2020. Application of the geochemical method based on multielement contrast value accumulation to ore prospecting: An example of the Xiariha – Shiduolong metallogenic area in Qinghai Province[J]. Geology and Exploration,56(2):328–336(in Chinese with English abstract).

Zhu Wenjie,Zhang Yuanqing,Wang Yufu. 2015. Comprehensive information prospecting model and target prediction of the Guilaizhuang area,Shandong Province[J]. Geology and Exploration,51(5):888–897(in Chinese with English abstract).

[附中文参考文献]

陈乐柱,肖惠良,范飞鹏,王伟星,蔡逸涛,朱意萍. 2016. 粤北始兴地区水系沉积物测量地球化学特征及找矿预测[J]. 地质学报, 90(10):2887–2896.

何鹏,张跃龙,苏航,马一行,郭硕,张阔,张天福. 2018. 综合找矿方法在内蒙古昌图锡力锰银铅锌矿勘查中的应用[J]. 地质与勘探, 54(3):501–511.

侯春秋,李光明,张丽. 2013. 基于地球化学场法的 1:5 万化探异常信息提取 ——以西藏尼龙玛地区 Cu 为例[J]. 地质通报,32(7): 1129–1133.

黄宁,陈国光,张景,鲁胜梅,张宝松. 2016. 综合物探方法在多金属矿找矿靶区预测中的应用[J]. 物探与化探,40(5):929–934.

纪甲子. 2010. 辽宁省排山楼金矿地球化学特征及成矿预测[D]. 昆明:昆明理工大学:1–60.

贾三石. 2011a. 冀东 – 辽西地区金成矿定位动力学机制与成矿预测研究[D]. 沈阳:东北大学:1–121.

贾三石,王恩德,付建飞,宋建潮,席晓凤. 2011b. 冀东 – 辽西主要金矿矿集区地质特征的差异性与成矿作用的统一性探析[J]. 地质学报,85(9):1493–1506.

蒋成文,卢映祥,陈永清,杨淑胜,周顶,余海军. 2013. 滇西南芦子园超大型铅锌多金属矿床成矿模式与综合找矿模型[J]. 地质通报,32(11):1832–1844.

李欢,徐国志,孙璐,李朋,邓宇飞. 2019. 化探综合异常图定量编制方法及应用[J]. 地质通报,38(6):1062–1070.

李祥才,张张伟,敖颖锋,蒋振和,付庆,宋晓军,袁国平,玄力,张殿华,关成军,王海富,马建德. 2009. 激电法在辽宁柏杖子金矿勘查中的作用及意义[J]. 地质与勘探,45(2):74–79.

刘珏玉,孙成才. 1990. 区域化探中评价元素离散程度及找矿意义的方法讨[J]. 物探化探计算技术,12(4):285–294.

罗镇宽,苗来成,关康,裘有守, Qiu Y M, McNaughton N J, Groves D I. 2001. 辽宁阜新排山楼金矿区岩浆岩锆石 SHRIMP 定年及其意义[J]. 地球化学,30(5):483–490.

邱辉,谢浴根,李朋,李剑,张轩国. 2019. 综合找矿方法在粤东单竹坑铅锌银矿勘查中的应用[J]. 地质与勘探,55(6):1394–1403.

任文秀,罗建民,孙柏年,王怀涛,王玉玺. 2018. 化探数据挖掘在金矿找矿及靶区优选中的应用—以甘肃玉石山地区为例[J]. 岩石学报,34(11):3225–3234.

时永志,李凯成. 2014. 综合物化探方法在地质找矿“攻深找盲”中的应用[J]. 物探与化探,38(5):910–915.

王磊. 2010. 赤峰 – 围场地区金矿地球化学特征及成矿预测[D]. 北京:中国地质大学:1–67.

王荣湖. 2009. 排山楼韧性剪切带型金矿床成矿地质特征及找矿预测[D]. 沈阳:东北大学:1–124.

席明杰,马生明,刘崇民,胡树起,汤丽玲,郭志娟. 2013. 内蒙古准苏吉花铜钼矿区土壤地球化学异常特征与评价[J]. 地质与勘探, 49(2):337–345.

杨震,胡光道,梅红波,杨明国. 2013. 剩余异常分量因子分析法在个旧西区化探异常提取中的应用[J]. 地质科技情报,32(6): 36–41.

俞胜,蒙轸,尤关进. 2016. 物化探综合找矿方法在西口沟钼矿勘查中的应用[J]. 地质与勘探,52(5):838–845.

袁和,罗先熔,李武毅,陈武. 2017. 西藏邦卓玛地区土壤地球化学特征及找矿预测[J]. 地质与勘探,53(3):472–481.

张洋洋,杨宝荣,魏俊浩,王大钊,石文杰,赵少卿,李欢,梁胜男. 2015. 元素复杂程度法在新疆青海县顿巴斯套金矿区异常信息提取及成矿预测中的应用[J]. 地质科技情报,34(4):92–99.

张勇,邢树文,马玉波,肖克炎,王岩. 2016. 华北陆块北缘稀土 Mo – Pb – Zn – Au 多金属成矿带特征及资源潜力[J]. 地质学报, 90(7):1458–1469.

张岳桥,董树文. 2008. 郯庐断裂带中生代构造演化史:进展与新认识[J]. 地质通报,27(9):1371–1390.

赵荣军. 2013. 河南省光山县陈岗钼矿地球化学异常查证效果[J]. 地质与勘探,49(5):914–919.

赵胜金,高利东,武中华,于海洋,周颖帅,柳志辉,朴丽丽,张猛,赵万莉. 2018. 综合地物化技术在额仁陶勒盖矿集区地质找矿中的应用 – 布日罕特银多金属矿点的发现及意义[J]. 地质与勘探, 54(1):121–129.

赵志飞,王斌,王雷. 2020. 多元素衬值累加地球化学方法找矿在找中的应用—以青海省夏日哈 – 什多龙远景区为例[J]. 地质与勘探,56(2):328–336.

朱文杰,张原庆,王玉福. 2015. 山东归来庄地区综合信息找矿模型及靶区预测[J]. 地质与勘探,51(5):888–897.

Application of the Integrated Prospecting Method in the Exploration of the Dongwujiazi Gold Deposit ,
Fumeng County ,Liaoning Province

YUAN He,XU Yunpeng

(Liaoning Fourth Geological Team Limited Liability Company ,Fuxin ,Liaoning 123000)

Abstract: The Dongwujiazi area, Fumeng County, Liaoning Province lies in the contact area between the Mesozoic superimposed basin – range system and Beizhen uplift in Yixian County, northern margin of the North China block. It is situated also in the large northeast – trending Daba – Housanjiaoshan ductile shear zone, which hosts many gold deposits, of which the Paishanlou gold deposit is a representative. To realize new breakthrough of ore – search in this area, this work applied the integrated prospecting method to the further survey. It included 1: 10000 geological survey, soil geochemical measurement, IP ladder exploration, trench exploration and drilling. Through the mining of 1: 10000 soil geochemical survey data, it is determined that Au is the main ore in the study area, and a prospecting target with great prospecting potential was delineated by using regression modeling of geochemical data combined with geophysical prospecting methods. A good prospecting effect was achieved and verified by engineering examination. The practice shows that the application of the integrated prospecting method can enhance the prospecting efficiency to a great extent, providing a certain guiding ideology and theoretical basis for mineral exploration in this area in the future.

Key words: soil geochemical survey, data modeling, IP medium ladder survey, gold deposit, Dongwujiazi, Fumeng County, Liaoning Province

